

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## INGENIERÍA DE SOFTWARE

### **Asignatura:**

Ingeniería de Requerimientos

### **Tema:**

Práctica Experimental Unidad III: Modelado UML del Sistema del Proyecto de Fin de Curso

### **Repositorio GitHub:**

<https://github.com/cperezr3/Practica-Experimental-Unidad-III.git>

### **Integrantes:**

Calle Delgado Kamila Annabella  
Macías Herrera Josthyn Esteban  
Pérez Ruiz Carlos Andrés

### **Curso:**

4to Software "A"

### **Docente:**

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

### **Fecha:**

08 de Julio de 2026

# Índice

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                      | <b>4</b>  |
| 1.1. Propósito del documento . . . . .                                      | 4         |
| 1.2. Alcance del producto . . . . .                                         | 4         |
| <b>2. Fundamento teórico</b>                                                | <b>4</b>  |
| 2.1. El estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 . . . . .                          | 4         |
| 2.2. Sintaxis EARS para la formalización de requisitos . . . . .            | 4         |
| 2.3. Modelo Entidad–Relación y normalización . . . . .                      | 5         |
| 2.4. Diagrama de clases UML y transformación desde ER . . . . .             | 5         |
| 2.5. Análisis estructurado: Diagramas de Flujo de Datos . . . . .           | 5         |
| 2.6. Modelos de comportamiento: estados, secuencia y actividades . . . . .  | 5         |
| 2.7. Trazabilidad de requisitos . . . . .                                   | 5         |
| <b>3. Paso 1 — Revisión y refinamiento del SRS</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1. Evaluación según IEEE 29148 y defectos identificados . . . . .         | 5         |
| 3.2. Requisitos corregidos con sintaxis EARS . . . . .                      | 6         |
| 3.3. Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF) . . . . .                  | 8         |
| <b>4. Paso 2 — Modelo de datos: ER y clases UML</b>                         | <b>12</b> |
| 4.1. Identificación de entidades . . . . .                                  | 12        |
| 4.2. Relaciones, cardinalidad y participación . . . . .                     | 13        |
| 4.3. Diagrama ER en notación Crow’s Foot . . . . .                          | 15        |
| 4.4. Verificación de normalización hasta 3FN . . . . .                      | 15        |
| 4.5. Transformación a diagrama de clases UML . . . . .                      | 15        |
| <b>5. Paso 3 — Modelo funcional</b>                                         | <b>17</b> |
| 5.1. DFD Nivel 0 (diagrama de contexto) . . . . .                           | 17        |
| 5.2. DFD Nivel 1 . . . . .                                                  | 18        |
| 5.3. DFD esencial . . . . .                                                 | 20        |
| 5.4. Diagrama de actividades UML . . . . .                                  | 20        |
| <b>6. Paso 4 — Modelo de comportamiento</b>                                 | <b>21</b> |
| 6.1. Máquina de estados UML: ciclo de vida del Estanque . . . . .           | 21        |
| 6.2. Diagrama de secuencia: Registrar Parámetros del Agua (CU-02) . . . . . | 22        |
| <b>7. Paso 5 — Trazabilidad y coherencia entre modelos</b>                  | <b>23</b> |
| 7.1. Matriz de trazabilidad RF $\times$ modelos . . . . .                   | 23        |
| 7.2. Gaps y gold plating detectados . . . . .                               | 26        |
| 7.3. Verificaciones cruzadas entre perspectivas . . . . .                   | 26        |
| 7.4. Tabla comparativa de perspectivas de modelado . . . . .                | 26        |



## Índice de figuras

|    |                                                                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Diagrama Entidad–Relación del sistema AquaGest en notación Crow’s Foot . . .                                              | 15 |
| 2. | Diagrama de clases UML del sistema AquaGest (con clases asociativas para las relaciones M:N) . . . . .                    | 17 |
| 3. | DFD Nivel 0 — proceso central, entidades externas y flujos de datos . . . . .                                             | 18 |
| 4. | DFD Nivel 1 — descomposición de P0 en siete subprocesos y nueve almacenes . .                                             | 19 |
| 5. | DFD esencial — respuesta lógica al evento “llega una medición de parámetro de agua” . . . . .                             | 20 |
| 6. | Diagrama de actividades UML — Registrar alimentación diaria (swimlanes, decisión, fork/join y flujo de objetos) . . . . . | 21 |
| 7. | Máquina de estados UML del Estanque, con estado compuesto <i>Activo</i> y sus subestados . . . . .                        | 22 |
| 8. | Diagrama de secuencia UML — CU-02 Registrar Parámetros del Agua, con fragmentos <b>loop</b> y <b>alt</b> . . . . .        | 23 |

## Índice de tablas

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Defectos identificados en el SRS de AquaGest. . . . .                       | 6  |
| 2.  | Requisitos funcionales formalizados con sintaxis EARS. . . . .              | 7  |
| 3.  | Tabla de atributos de los requisitos del sistema AquaGest. . . . .          | 9  |
| 4.  | Entidades del modelo de datos con atributos, tipos y restricciones. . . . . | 12 |
| 5.  | Relaciones del modelo ER con cardinalidad y participación. . . . .          | 13 |
| 6.  | Clases UML: atributos (visibilidad y tipo) y operaciones. . . . .           | 16 |
| 7.  | Subprocesos y almacenes del DFD Nivel 1. . . . .                            | 18 |
| 8.  | Verificación de balanceo entre Nivel 0 y Nivel 1. . . . .                   | 19 |
| 9.  | Matriz de trazabilidad RF × CU × Clases × DFD × Actividades × Estados. . .  | 24 |
| 10. | Comparación de las perspectivas de modelado empleadas. . . . .              | 26 |

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito del documento

El presente informe corresponde a la Práctica Experimental N.º 3 de la asignatura Ingeniería de Requerimientos y tiene como propósito **revisar, refinar y modelar** la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema **AquaGest**, elaborada conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] para la Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo). Sobre la base del SRS ya construido en las entregas 1A y 1B (25 requisitos funcionales, 7 requisitos no funcionales y 6 restricciones), en esta práctica se desarrollan cinco pasos: (i) revisión y refinamiento del SRS mediante detección de defectos y reescritura en sintaxis EARS; (ii) modelo de datos con diagrama Entidad-Relación en notación Crow's Foot y su transformación a un diagrama de clases UML; (iii) modelo funcional mediante Diagramas de Flujo de Datos (Nivel 0, Nivel 1 y esencial) y un diagrama de actividades UML; (iv) modelo de comportamiento con una máquina de estados UML y un diagrama de secuencia; y (v) matriz de trazabilidad entre requisitos y modelos, con detección de *gaps* y *gold plating*.

## 1.2. Alcance del producto

AquaGest es una aplicación web (con soporte de tabletas Android en campo) que digitaliza el ciclo productivo completo de una camaronera: gestión de estanques, control de siembras y grameos, monitoreo de parámetros del agua con sensores IoT, plan de alimentación, historial sanitario, gestión de empleados y tareas, inventario de bodega, mantenimiento de equipos, registro de cosechas, reportes comparativos y un módulo de Inteligencia Artificial para predicción del momento óptimo de cosecha [2,3]. Quedan explícitamente fuera del alcance la logística de transporte externo, la contabilidad/facturación, el control de riego externo y el comercio electrónico.

# 2. Fundamento teórico

## 2.1. El estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El estándar 29148 [1] define los procesos y productos de la ingeniería de requisitos a lo largo del ciclo de vida, y establece las características de calidad que debe poseer cada requisito individual (necesario, no ambiguo, verificable, factible, singular, trazable) y el conjunto de requisitos (completo, consistente, acotado). Estas características constituyen la lista de verificación empleada en el Paso 1 para clasificar los defectos del SRS. Estudios empíricos recientes confirman que la ambigüedad y la falta de verificabilidad son los defectos más frecuentes en SRS industriales [4,5].

## 2.2. Sintaxis EARS para la formalización de requisitos

EARS (*Easy Approach to Requirements Syntax*) [6] propone cinco plantillas sintácticas que eliminan la ambigüedad estructural: ubicua (“*The system shall...*”), dirigida por eventos (“*When <evento>, the system shall...*”), dirigida por estados (“*While <estado>, the system shall...*”), de comportamiento no deseado (“*If <condición>, then the system shall...*”) y opcional (“*Where <característica>, the system shall...*”). En el Paso 1 cada requisito funcional se reescribe con la plantilla EARS que mejor captura su semántica.

## 2.3. Modelo Entidad–Relación y normalización

El modelo ER [7] representa la perspectiva de datos mediante entidades, atributos y relaciones con cardinalidad y participación. La notación Crow’s Foot expresa gráficamente las multiplicidades mínima y máxima. La normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) [8] garantiza que cada atributo no clave dependa funcional y directamente de la clave primaria completa, eliminando redundancias y anomalías de actualización.

## 2.4. Diagrama de clases UML y transformación desde ER

UML 2.5.1 [9] define el diagrama de clases como la vista estructural del sistema: clases con atributos tipados y visibilidades (+ público, – privado, # protegido), operaciones y asociaciones con multiplicidad. La transformación ER→UML convierte entidades en clases, atributos en atributos tipados, y relaciones M:N en **clases asociativas** que absorben los atributos propios de la relación.

## 2.5. Análisis estructurado: Diagramas de Flujo de Datos

El DFD [10] modela la perspectiva funcional: procesos que transforman flujos de datos, entidades externas y almacenes. El Nivel 0 (diagrama de contexto expandido) muestra el proceso central; el Nivel 1 lo descompone en subprocesos que deben estar **balanceados** (todo flujo que entra o sale del Nivel 0 debe aparecer en el Nivel 1). El DFD esencial abstrae la tecnología y representa la respuesta lógica ideal a cada evento del entorno.

## 2.6. Modelos de comportamiento: estados, secuencia y actividades

La máquina de estados UML describe el ciclo de vida de una instancia mediante estados, transiciones *evento/condición/acción* y estados compuestos con subestados. El diagrama de secuencia modela la interacción temporal entre líneas de vida mediante mensajes síncronos y asíncronos y fragmentos combinados (**alt**, **loop**, **opt**). El diagrama de actividades, con *swimlanes*, decisiones, *fork/join* y flujos de objetos, modela la coordinación de trabajo entre roles [9, 11].

## 2.7. Trazabilidad de requisitos

La trazabilidad vincula cada requisito con su origen (evidencias de elicitación [12, 13]) y con los artefactos de diseño que lo satisfacen. La matriz RF×modelos permite detectar *gaps* (requisitos sin cobertura en los modelos) y *gold plating* (elementos de los modelos que no responden a ningún requisito), dos riesgos clásicos de inconsistencia [1, 14].

# 3. Paso 1 — Revisión y refinamiento del SRS

## 3.1. Evaluación según IEEE 29148 y defectos identificados

Se auditó el conjunto de 25 RF y 7 RNF del SRS de AquaGest contra las características de calidad del estándar [1]. La Tabla 1 resume los siete defectos encontrados.

**Tabla 1:** Defectos identificados en el SRS de AquaGest.

| ID   | Defecto                                                                                                                                                                           | Tipo                           | Corrección propuesta                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-01 | RF-02: el criterio de verificación indica “1 500 000 larvas ( $\pm 5$ ” con tolerancia truncada y sin unidad porcentual explícita.                                                | Ambigüedad                     | Especificar tolerancia completa: “para 5 ha el sistema sugiere 1 500 000 larvas con tolerancia de $\pm 5\%$ ” (300 000 larvas/ha).                         |
| D-02 | RF-03: el rango de sobrecarga “1000–2000 lb” no indica si es por estanque o por hectárea, ni referencia la evaluación de oxígeno exigida por el técnico acuícola (EV-02).         | Incompletitud                  | Fijar la unidad “libras adicionales por estanque” y añadir la precondition de evaluación de oxígeno/aireación registrada antes de autorizar la sobrecarga. |
| D-03 | RF-08: el umbral “ganancia $< 2$ g” no define la ventana temporal; el acta EV-01 establece ganancia esperada de 2–3 g <b>por semana</b> .                                         | Inconsistencia                 | Reescribir el umbral como “ganancia semanal $< 2$ g entre dos grameos consecutivos”, alineado con la evidencia EV-01.                                      |
| D-04 | RF-10: exige alertas ante valores “fuera del rango óptimo” pero el SRS no define rangos por defecto por parámetro, delegándolo todo a configuración.                              | Incompletitud                  | Incluir tabla de rangos iniciales por parámetro (p. ej. oxígeno disuelto $\geq 4$ mg/L, pH 7,5–8,5) configurables por el Administrador.                    |
| D-05 | Varios RF (RF-01, RF-09, RF-15) usan la fórmula “el sistema debe <i>permitir</i> registrar”, que describe una capacidad y no un comportamiento observable.                        | Redacción no verificable       | Sustituir por comportamiento activo EARS: “When the actor submits. . . , the system shall record. . . .”, con respuesta observable y medible.              |
| D-06 | RF-12: no especifica la fórmula ni la fuente de la tasa de alimentación aplicada sobre la biomasa estimada.                                                                       | Ambigüedad                     | Explicitar: ración diaria = biomasa estimada $\times$ tasa de alimentación (%) por etapa, con tabla de tasas por defecto editable.                         |
| D-07 | RF-25: su precondition (dos ciclos históricos completos) no es satisfacible en la primera versión, por lo que el criterio de verificación no es ejecutable en la entrega inicial. | No verificable (temporalmente) | Declarar verificación en dos fases: fase 1 con <i>dataset</i> sintético/datos de otra camaronera; fase 2 con datos propios al completar dos ciclos.        |

### 3.2. Requisitos corregidos con sintaxis EARS

La Tabla 2 reescribe los 25 requisitos funcionales usando las plantillas EARS [6]. Se conserva el identificador original para mantener la trazabilidad con las entregas previas.

**Tabla 2:** Requisitos funcionales formalizados con sintaxis EARS.

| ID    | Requisito (EARS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | When the Administrator submits a new pond with unique ID, name, surface area (ha) and initial state, the system shall persist the pond and display it in the pond list within 2 seconds.                                                                                                                                        |
| RF-02 | When a pond with a valid surface area ( $> 0$ ha) is registered, the system shall compute its maximum seeding capacity at 300,000 larvae per hectare with a tolerance of $\pm 5\%$ .                                                                                                                                            |
| RF-03 | While a pond has an active seeding, when the Administrator requests a controlled overload between 1,000 and 2,000 additional pounds per pond with a mandatory justification and a recorded oxygen assessment, the system shall register the overload linked to the seeding.                                                     |
| RF-04 | When an authorized user changes the state of a pond (active, preparation, harvest, inactive), the system shall update the state and record user, date and previous state in the audit trail.                                                                                                                                    |
| RF-05 | When the Production Operator submits a seeding with date, larvae quantity, larva type, source laboratory and responsible person, the system shall reject the record if the quantity exceeds the maximum capacity (RF-02) plus the authorized overload (RF-03); otherwise it shall register the seeding and link it to the pond. |
| RF-06 | While a seeding is active, the system shall record weekly growth samplings (grameos) with date, average weight (g) and observations, associated to the corresponding week of the productive cycle.                                                                                                                              |
| RF-07 | When the Aquaculture Technician requests the growth history of a pond and cycle, the system shall display 100 % of the registered samplings ordered chronologically as a table and a chart.                                                                                                                                     |
| RF-08 | If the weekly weight gain between two consecutive samplings is lower than 2 g, then the system shall generate a low-growth alert within 24 hours.                                                                                                                                                                               |
| RF-09 | When a water parameter measurement (pH, dissolved oxygen, temperature, salinity, turbidity or alkalinity) is received manually or via IoT sensor, the system shall store it with timestamp and pond ID without data loss.                                                                                                       |
| RF-10 | When a stored water parameter value is outside its configured optimal range, the system shall generate an automatic alert within 60 seconds of detection.                                                                                                                                                                       |
| RF-11 | While a water alert is active, when the Aquaculture Technician records the corrective action with description, responsible person and date, the system shall change the alert state to “attended”; the system shall not allow closing an alert without action and responsible person.                                           |
| RF-12 | When a new sampling is registered for a pond with an active seeding, the system shall recompute the suggested daily feed ration as estimated biomass multiplied by the feeding rate of the current growth stage.                                                                                                                |
| RF-13 | While a pond has an active seeding, the system shall record the daily feed consumption with feed type, quantity, schedule, pond and responsible person, rejecting incomplete records.                                                                                                                                           |
| RF-14 | When a productive cycle has sufficient feed and biomass data, the system shall generate the Feed Conversion Ratio (FCR) report with a deviation no greater than $\pm 0,05$ with respect to a manual control calculation.                                                                                                        |



| ID    | Requisito (EARS)                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-15 | When the Aquaculture Technician submits a sanitary incident with date, symptoms, diagnosis, treatment and pond, the system shall register the incident in the pond's sanitary history, allowing at least one free-text observation.                   |
| RF-16 | If the reported mortality of a pond exceeds the configured threshold for its stage, then the system shall alert the Aquaculture Technician within 60 seconds, keeping the alert visible until reviewed.                                               |
| RF-17 | When the Administrator registers an employee with name, unique national ID, position, system role and hire date, the system shall create the employee record and access credentials, rejecting duplicated IDs (RBAC).                                 |
| RF-18 | When a supervisor assigns a daily task to an active employee, the system shall record the assignment and shall reject any completion attempt performed by a user other than the assignee or a supervisor.                                             |
| RF-19 | When a stock movement (input/output) of a catalogued supply is registered, the system shall update the current stock immediately and shall reject outputs that would produce negative stock.                                                          |
| RF-20 | If the stock of a critical supply falls below its configured minimum level, then the system shall automatically alert the Warehouse Keeper and the Administrator, keeping the alert active until the stock is replenished.                            |
| RF-21 | When the Maintenance Supervisor registers a preventive or corrective maintenance order for a catalogued equipment, the system shall track its state (pending / in progress / closed) and record closing date and executor upon completion.            |
| RF-22 | While a pond is in "harvest" state, when the Administrator submits the harvest with date, total weight and average size, the system shall compute the yield (pounds per hectare) automatically from the total weight and the pond surface.            |
| RF-23 | When a harvest is registered and the cycle's feed and supply data are available, the system shall compute the production cost as the sum of feed, supplies and labor, matching a manual control calculation.                                          |
| RF-24 | When the Administrator selects at least two productive cycles with complete data, the system shall generate a comparative report (table/chart) of yield, FCR and cost, exportable to PDF or Excel containing 100 % of the displayed rows and columns. |
| RF-25 | Where at least two complete historical productive cycles are available, when a new sampling is registered, the system shall regenerate the optimal harvest date prediction with its explicit confidence level in the AI panel.                        |

### 3.3. Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)

La Tabla 3 consolida los ocho atributos exigidos para el 100 % de los requisitos funcionales y no funcionales.

**Tabla 3:** Tabla de atributos de los requisitos del sistema AquaGest.

| ID    | Descripción                                            | Tipo | MoSCoW | Fuente      | Estabilidad | Estado   | Verif.<br>(S/N) |
|-------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| RF-01 | Registro de estanque con ID único, superficie y estado | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado | S               |
| RF-02 | Cálculo de capacidad máxima de siembra por superficie  | RF   | Must   | EV-01       | Alta        | Validado | S               |
| RF-03 | Registro de sobrecarga controlada con justificación    | RF   | Should | EV-01       | Media       | Validado | S               |
| RF-04 | Actualización auditada del estado del estanque         | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado | S               |
| RF-05 | Registro de siembra con validación de capacidad        | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado | S               |
| RF-06 | Registro de grameo semanal por siembra                 | RF   | Must   | EV-01       | Alta        | Validado | S               |
| RF-07 | Historial gráfico de crecimiento por ciclo             | RF   | Should | EV-01       | Alta        | Validado | S               |
| RF-08 | Alerta de crecimiento semanal inferior al esperado     | RF   | Should | EV-01       | Media       | Aprobado | S               |
| RF-09 | Registro de parámetros del agua (manual e IoT)         | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado | S               |
| RF-10 | Alerta automática por parámetro fuera de rango         | RF   | Must   | EV-01/EV-02 | Alta        | Validado | S               |
| RF-11 | Registro de acción correctiva y cierre de alerta       | RF   | Should | EV-02       | Alta        | Aprobado | S               |
| RF-12 | Cálculo de ración diaria según biomasa y etapa         | RF   | Must   | EV-01/EV-02 | Media       | Validado | S               |
| RF-13 | Registro diario de consumo de alimento                 | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado | S               |

| ID     | Descripción                                               | Tipo | MoSCoW | Fuente      | Estabilidad | Estado    | Verif.<br>(S/N) |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| RF-14  | Informe de eficiencia alimenticia (FCR)                   | RF   | Should | EV-01       | Media       | Aprobado  | S               |
| RF-15  | Registro de incidente sanitario                           | RF   | Must   | EV-01       | Alta        | Validado  | S               |
| RF-16  | Alerta de mortalidad anormal por umbral                   | RF   | Must   | EV-01/EV-02 | Alta        | Validado  | S               |
| RF-17  | Registro de empleados con credenciales RBAC               | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado  | S               |
| RF-18  | Asignación y control de tareas diarias                    | RF   | Should | EV-02       | Media       | Aprobado  | S               |
| RF-19  | Gestión de inventario con stock no negativo               | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado  | S               |
| RF-20  | Alerta automática de stock mínimo                         | RF   | Should | EV-02       | Alta        | Aprobado  | S               |
| RF-21  | Registro de órdenes de mantenimiento de equipos           | RF   | Could  | EV-02       | Media       | Propuesto | S               |
| RF-22  | Registro de cosecha con cálculo de rendimiento            | RF   | Must   | EV-02       | Alta        | Validado  | S               |
| RF-23  | Cálculo de costo de producción por cosecha                | RF   | Should | EV-02       | Media       | Aprobado  | S               |
| RF-24  | Reportes comparativos entre ciclos, exportables           | RF   | Should | EV-01/EV-02 | Media       | Aprobado  | S               |
| RF-25  | Predicción IA de momento óptimo de cosecha                | RF   | Could  | EV-01       | Baja        | Propuesto | S               |
| RNF-01 | Registro de parámetro en $\leq 2$ s (p95) con 50 usuarios | RNF  | Must   | EV-02       | Alta        | Validado  | S               |
| RNF-02 | Disponibilidad mensual $\geq 98\%$                        | RNF  | Must   | EV-01       | Alta        | Validado  | S               |

| ID     | Descripción                                                    | Tipo | MoSCoW | Fuente | Estabilidad | Estado    | Verif.<br>(S/N) |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------|-----------|-----------------|
| RNF-03 | Registro de alimentación en $\leq 3$ pasos y $\leq 60$ s       | RNF  | Should | EV-02  | Media       | Aprobado  | S               |
| RNF-04 | RBAC y cifrado de contraseñas (bcrypt)                         | RNF  | Must   | EV-01  | Alta        | Validado  | S               |
| RNF-05 | Operación offline con sincronización $\geq 95\%$ en 5 min      | RNF  | Should | EV-02  | Media       | Aprobado  | S               |
| RNF-06 | Compatibilidad Chrome/Firefox v100+ y tablet Android           | RNF  | Could  | EV-02  | Alta        | Aprobado  | S               |
| RNF-07 | Cobertura de pruebas unitarias $\geq 60\%$ en módulos críticos | RNF  | Could  | Equipo | Media       | Propuesto | S               |

## 4. Paso 2 — Modelo de datos: ER y clases UML

### 4.1. Identificación de entidades

A partir de los RF y del diagrama de clases conceptual de la Entrega 1B se consolidan doce entidades principales (Tabla 4); las claves primarias se subrayan conceptualmente mediante la marca (PK).

**Tabla 4:** Entidades del modelo de datos con atributos, tipos y restricciones.

| Entidad               | Atributos (tipo; restricción)                                                                                                                                                                                                                                         | Clave primaria |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ESTANQUE              | idEstanque (PK, VARCHAR(10); único, no nulo), nombre (VARCHAR(50); no nulo), superficieHa (DECIMAL(6,2); > 0), capacidadMaxLarvas (INTEGER; derivado RF-02), estado (ENUM{activo, preparación, cosecha, inactivo}; no nulo)                                           | idEstanque     |
| SIEMBRA               | idSiembra (PK, SERIAL), fechaInicio (DATE; no nulo), cantidadLarvas (INTEGER; ≤ capacidad + sobrecarga), tipoLarva (VARCHAR(30)), laboratorioOrigen (VARCHAR(60)), responsable (VARCHAR(60)), sobrecargaLb (DECIMAL(7,2); 1000–2000 o nulo), idEstanque (FK; no nulo) | idSiembra      |
| GRAMEO                | idGrameo (PK, SERIAL), fecha (DATE; no nulo), pesoPromedioG (DECIMAL(6,2); > 0), semanaCiclo (INTEGER; ≥ 1), observaciones (TEXT), idSiembra (FK; no nulo)                                                                                                            | idGrameo       |
| PARAMETRO_AGUA        | idParametro (PK, SERIAL), fechaHora (TIMESTAMP; no nulo), tipo (ENUM{pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad}), valor (DECIMAL(8,3); no nulo), origen (ENUM{manual, IoT}), idEstanque (FK)                                                         | idParametro    |
| ALERTA                | idAlerta (PK, SERIAL), tipo (ENUM{agua, crecimiento, mortalidad, stock}), fechaHora (TIMESTAMP), estado (ENUM{activa, atendida}), accionCorrectiva (TEXT; obligatoria al cerrar), idParametro (FK; nulo si no aplica), idEstanque (FK)                                | idAlerta       |
| REGISTRO_ALIMENTACION | idRegAlim (PK, SERIAL), fecha (DATE; no nulo), tipoBalanceado (VARCHAR(40)), cantidadKg (DECIMAL(8,2); > 0), horario (TIME), idSiembra (FK), idEmpleado (FK responsable)                                                                                              | idRegAlim      |
| INCIDENTE_SANITARIO   | idIncidente (PK, SERIAL), fecha (DATE), sintomas (TEXT; no nulo), diagnostico (VARCHAR(120)), tratamiento (TEXT), idSiembra (FK)                                                                                                                                      | idIncidente    |
| EMPLEADO              | idEmpleado (PK, SERIAL), cedula (VARCHAR(10); única, no nula), nombre (VARCHAR(80)), cargo (VARCHAR(40)), rolSistema (ENUM{admin, técnico, operario, bodeguero, supervisor}), fechaIngreso (DATE)                                                                     | idEmpleado     |

| Entidad             | Atributos (tipo; restricción)                                                                                                                                                                                                                            | Clave primaria |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TAREA_DIARIA        | idTarea (PK, SERIAL), descripcion (VARCHAR(160); no nulo), area (VARCHAR(40)), fecha (DATE), estadoCumplimiento (ENUM{pendiente, completada})                                                                                                            | idTarea        |
| INSUMO              | idInsumo (PK, VARCHAR(12) SKU), nombre (VARCHAR(60)), categoria (ENUM{balanceado, medicina, herramienta, repuesto, combustible}), stockActual (DECIMAL(10,2); $\geq 0$ ), stockMinimo (DECIMAL(10,2))                                                    | idInsumo       |
| ORDEN_MANTENIMIENTO | idOrden (PK, SERIAL), equipo (VARCHAR(60); catálogo), tipo (ENUM{preventivo, correctivo}), fecha (DATE), estado (ENUM{pendiente, en proceso, concluida}), fechaCierre (DATE; nula hasta cierre), idEmpleado (FK supervisor)                              | idOrden        |
| COSECHA             | idCosecha (PK, SERIAL), fecha (DATE), pesoTotalLb (DECIMAL(10,2); $> 0$ ), tallaPromedioG (DECIMAL(6,2)), rendimientoLbHa (DECIMAL(8,2); derivado RF-22), costoProduccion (DECIMAL(10,2); derivado RF-23), idSiembra (FK; única — 1 cosecha por siembra) | idCosecha      |

## 4.2. Relaciones, cardinalidad y participación

La Tabla 5 define las relaciones del modelo. Se incluyen **dos relaciones M:N**: ASIGNACIÓN (EMPLEADO–TAREA\_DIARIA) y CONSUMO (ORDEN\_MANTENIMIENTO–INSUMO), que en el diagrama ER se resuelven con entidades asociativas.

**Tabla 5:** Relaciones del modelo ER con cardinalidad y participación.

| Relación                              | Cardinalidad | Participación     | Descripción                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTANQUE ACUMULA SIEMBRA              | 1 : 0..*     | Parcial / Total   | Un estanque acumula múltiples siembras (ciclos sucesivos); toda siembra pertenece a un estanque. |
| SIEMBRA REGISTRA GRAMEO               | 1 : 0..*     | Parcial / Total   | Cada siembra tiene mediciones semanales de peso.                                                 |
| ESTANQUE MONITOREA PARAMETRO_AGUA     | 1 : 0..*     | Parcial / Total   | Cada estanque recibe mediciones continuas.                                                       |
| PARAMETRO_AGUA GENERA ALERTA          | 0..1 : 0..1  | Parcial / Parcial | Una medición genera como máximo una alerta.                                                      |
| SIEMBRA CONSUME REGISTRO_ALIMENTACION | 1 : 0..*     | Parcial / Total   | Consumo diario de alimento por siembra.                                                          |

| Relación                                           | Cardinalidad | Participación     | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIEMBRA PRESEN-<br>TA INCIDENTE_<br>SANITARIO      | 1 : 0..*     | Parcial / Total   | Historial sanitario del ciclo.                                                                                                                                                                       |
| SIEMBRA CULMINA<br>EN COSECHA                      | 1 : 0..1     | Parcial / Total   | Cada siembra culmina en, a lo sumo, una cosecha.                                                                                                                                                     |
| EMPLEADO ATIEN-<br>DE ALERTA                       | 1 : 0..*     | Parcial / Parcial | Un empleado puede atender varias alertas.                                                                                                                                                            |
| <b>EMPLEADO ASIG-<br/>NACIÓN TAREA_<br/>DIARIA</b> | <b>M : N</b> | Total / Total     | Un empleado recibe varias tareas y una tarea puede reasignarse o compartirse entre empleados; la entidad asociativa ASIGNACION_TAREA guarda fechaAsignacion y estadoCumplimiento individual (RF-18). |
| <b>ORDEN_MANT.<br/>CONSUMO INSU-<br/>MO</b>        | <b>M : N</b> | Parcial / Parcial | Una orden de mantenimiento consume varios insumos (repuestos, combustible) y un insumo se usa en varias órdenes; la asociativa CONSUMO_INSUMO guarda cantidadUsada y fecha (RF-19, RF-21).           |

#### 4.3. Diagrama ER en notación Crow's Foot

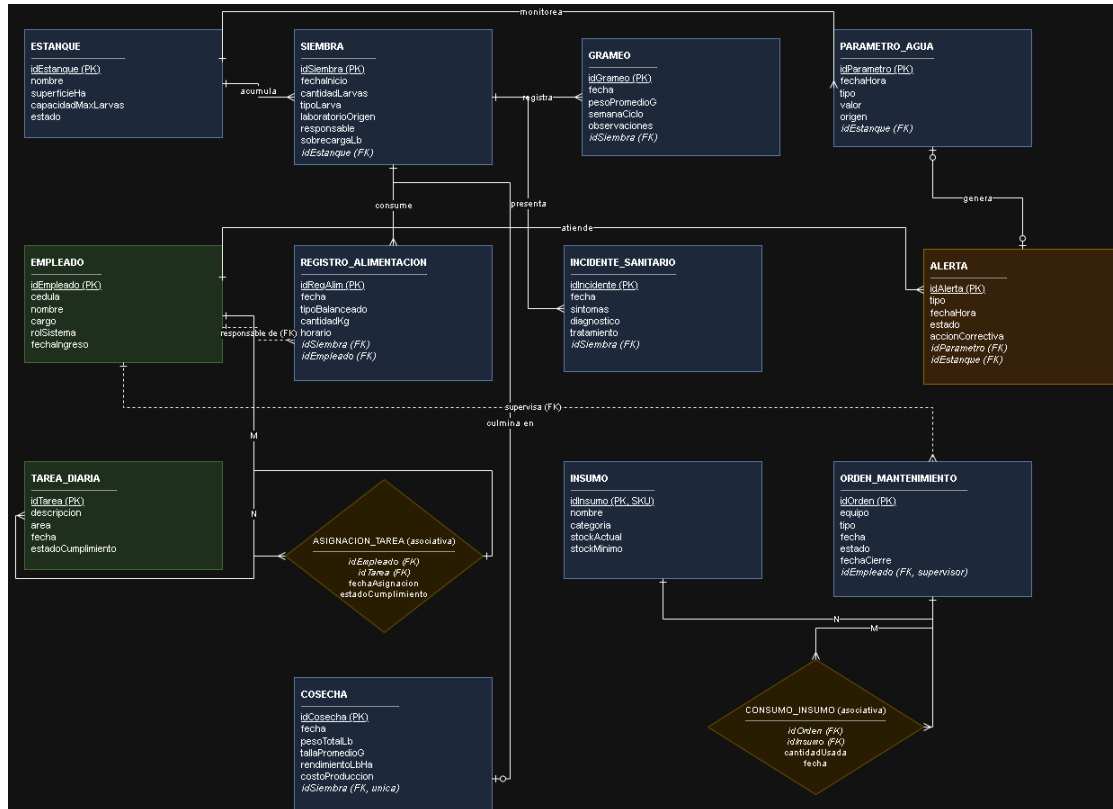


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del sistema AquaGest en notación Crow's Foot

#### 4.4. Verificación de normalización hasta 3FN

- **1FN:** todos los atributos son atómicos; los grupos repetitivos (mediciones, grameos, movimientos) se extrajeron a entidades propias con clave primaria simple, y las relaciones M:N se resolvieron con entidades asociativas.
- **2FN:** las claves primarias son simples (SERIAL/código), por lo que no existen dependencias parciales; en las asociativas ASIGNACION\_TAREA(idEmpleado, idTarea) y CONSUMO\_INSUMO(idOrden, idInsumo) los atributos propios (fechaAsignacion, estadoCumplimiento, cantidadUsada) dependen de la clave compuesta completa.
- **3FN:** no hay dependencias transitivas: *capacidadMaxLarvas* y *rendimientoLbHa* se documentan como atributos **derivados** (calculados por RF-02 y RF-22, no almacenados de forma redundante); los datos del laboratorio de origen se mantienen como texto descriptivo de la siembra y, de requerirse gestión propia, se extraerían a una entidad LABORATORIO sin afectar la 3FN del resto del modelo.

#### 4.5. Transformación a diagrama de clases UML

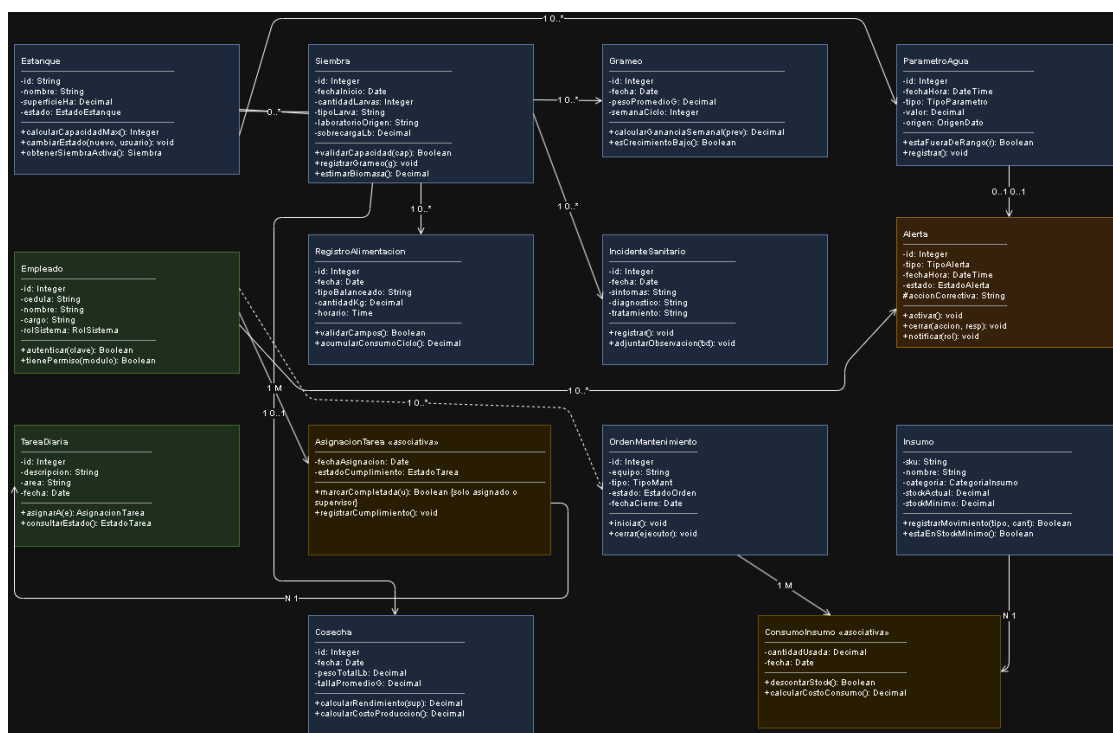
Cada entidad se transforma en una clase con visibilidades y tipos; las relaciones M:N se transforman en las **clases asociativas** AsignacionTarea y ConsumoInsumo. La Tabla 6 documenta atributos y un mínimo de dos operaciones por clase.



**Tabla 6:** Clases UML: atributos (visibilidad y tipo) y operaciones.

| Clase                                  | Atributos                                                                                                                                   | Operaciones                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estanque                               | –id: String; –nombre: String;<br>–superficieHa: Decimal;<br>–estado: EstadoEstanque                                                         | +calcularCapacidadMax(): Integer;<br>+cambiarEstado(nuevo: EstadoEstanque, usuario: Empleado): void;<br>+obtenerSiembraActiva(): Siembra |
| Siembra                                | –id: Integer; –fechaInicio: Date;<br>–cantidadLarvas: Integer; –tipoLarva: String;<br>–laboratorioOrigen: String;<br>–sobrecargaLb: Decimal | +validarCapacidad(cap: Integer): Boolean;<br>+registrarGrameo(g: Grameo): void;<br>+estimarBiomasa(): Decimal                            |
| Grameo                                 | –id: Integer; –fecha: Date;<br>–pesoPromedioG: Decimal;<br>–semanaCiclo: Integer                                                            | +calcularGananciaSemanal(prev: Grameo): Decimal;<br>+esCrecimientoBajo(): Boolean                                                        |
| ParametroAgua                          | –id: Integer; –fechaHora: DateTime;<br>–tipo: TipoParametro; –valor: Decimal; –origen: OrigenDato                                           | +estaFueraDeRango(r: RangoOptimo): Boolean;<br>+registrar(): void                                                                        |
| Alerta                                 | –id: Integer; –tipo: TipoAlerta;<br>–fechaHora: DateTime; –estado: EstadoAlerta;<br>#accionCorrectiva: String                               | +activar(): void; +cerrar(accion: String, resp: Empleado): void;<br>+notificar(rol: RolSistema): void                                    |
| RegistroAlimentacion                   | –id: Integer; –fecha: Date;<br>–tipoBalanceado: String;<br>–cantidadKg: Decimal;<br>–horario: Time                                          | +validarCampos(): Boolean;<br>+acumularConsumoCiclo(): Decimal                                                                           |
| IncidenteSanitario                     | –id: Integer; –fecha: Date;<br>–sintomas: String; –diagnostico: String;<br>–tratamiento: String                                             | +registrar(): void;<br>+adjuntarObservacion(txt: String): void                                                                           |
| Empleado                               | –id: Integer; –cedula: String;<br>–nombre: String; –cargo: String;<br>–rolSistema: RolSistema                                               | +autenticar(clave: String): Boolean;<br>+tienePermiso(modulo: String): Boolean                                                           |
| TareaDiaria                            | –id: Integer; –descripcion: String;<br>–area: String; –fecha: Date                                                                          | +asignarA(e: Empleado): AsignacionTarea;<br>+consultarEstado(): EstadoTarea                                                              |
| <b>AsignacionTarea</b><br>(asociativa) | –fechaAsignacion: Date;<br>–estadoCumplimiento: EstadoTarea                                                                                 | +marcarCompletada(u: Empleado): Boolean {solo asignado o supervisor};<br>+registrarCumplimiento(): void                                  |

| Clase                      | Atributos                                                                                                         | Operaciones                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insumo                     | -sku: String; -nombre: String;<br>-categoria: CategoriaInsumo;<br>-stockActual: Decimal;<br>-stockMinimo: Decimal | +registrarMovimiento(tipo: TipoMov, cant: Decimal): Boolean;<br>+estaEnStockMinimo(): Boolean |
| OrdenMantenimiento         | -id: Integer; -equipo: String;<br>-tipo: TipoMant; -estado: EstadoOrden;<br>-fechaCierre: Date                    | +iniciar(): void;<br>+cerrar(ejecutor: Empleado): void                                        |
| ConsumoInsumo (asociativa) | -cantidadUsada: Decimal;<br>-fecha: Date                                                                          | +descontarStock(): Boolean;<br>+calcularCostoConsumo(): Decimal                               |
| Cosecha                    | -id: Integer; -fecha: Date;<br>-pesoTotalLb: Decimal;<br>-tallaPromedioG: Decimal                                 | +calcularRendimiento(sup: Decimal): Decimal;<br>+calcularCostoProduccion(): Decimal           |



**Figura 2:** Diagrama de clases UML del sistema AquaGest (con clases asociativas para las relaciones M:N)

## 5. Paso 3 — Modelo funcional

### 5.1. DFD Nivel 0 (diagrama de contexto)

El proceso central **P0 — Gestionar operación de la camaronera (AquaGest)** interactúa con siete entidades externas: Administrador, Técnico Acuícola, Operario de Producción, Bodeguero, Supervisor de Mantenimiento, Sensores IoT y Módulo de IA. Los flujos principales

son: registro de actividades y datos operativos (entrada desde los roles), lecturas en tiempo real (entrada desde sensores IoT), datos históricos (salida hacia el Módulo IA) y predicciones (entrada desde el Módulo IA), y reportes, alertas y órdenes de trabajo (salidas hacia los roles). Este diagrama conserva y refina el Diagrama de Contexto ya elaborado en la Entrega 1B (Figura 1 del SRS).



**Figura 3:** DFD Nivel 0 — proceso central, entidades externas y flujos de datos

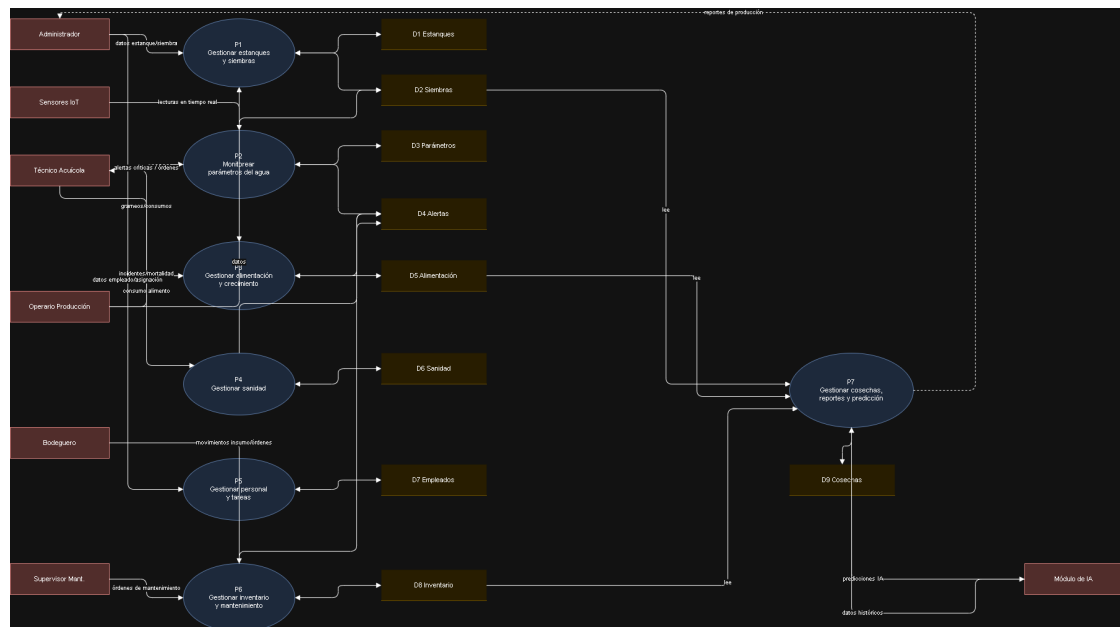
## 5.2. DFD Nivel 1

El proceso P0 se descompone en **siete subprocesos** y nueve almacenes (Tabla 7); el balanceo con el Nivel 0 se verifica en la Tabla 8.

**Tabla 7:** Subprocesos y almacenes del DFD Nivel 1.

| Subproceso                                                           | Entradas / salidas principales                                           | Almacenes que usa                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| P1 Gestionar estanques y siembras (RF-01..RF-05)                     | Datos de estanque/siembra → confirmaciones, validación de capacidad      | D1 Estanques, D2 Siembras                |
| P2 Monitorear parámetros del agua (RF-09..RF-11)                     | Lecturas IoT y manuales → alertas de agua, cierre de acción correctiva   | D3 Parámetros, D4 Alertas                |
| P3 Gestionar alimentación y crecimiento (RF-06..RF-08, RF-12..RF-14) | Grameos y consumos → ración sugerida, alerta de crecimiento, informe FCR | D2 Siembras, D5 Alimentación, D4 Alertas |

| Subproceso                                                  | Entradas / salidas principales                                                                 | Almacenes que usa                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| P4 Gestionar sanidad (RF-15, RF-16)                         | Incidentes y mortalidad → historial sanitario, alerta de mortalidad                            | D6 Sanidad, D4 Alertas                                   |
| P5 Gestionar personal y tareas (RF-17, RF-18)               | Datos de empleado, asignaciones → credenciales, estado de cumplimiento                         | D7 Empleados                                             |
| P6 Gestionar inventario y mantenimiento (RF-19..RF-21)      | Movimientos de insumos, órdenes → stock actualizado, alerta de stock, orden cerrada            | D8 Inventario, D4 Alertas                                |
| P7 Gestionar cosechas, reportes y predicción (RF-22..RF-25) | Datos de cosecha, selección de ciclos → rendimiento, costo, reporte comparativo, predicción IA | D2 Siembras, D5 Alimentación, D8 Inventario, D9 Cosechas |



**Figura 4:** DFD Nivel 1 — descomposición de P0 en siete subprocesos y nueve almacenes

**Tabla 8:** Verificación de balanceo entre Nivel 0 y Nivel 1.

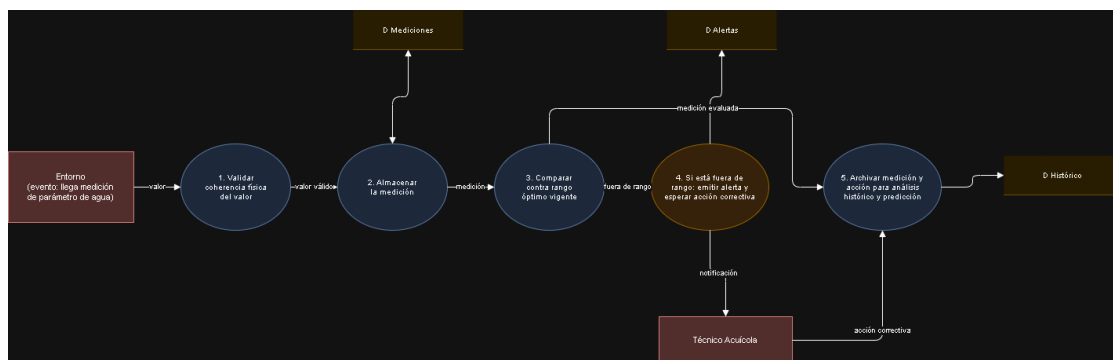
| Flujo en Nivel 0                                        | Dirección | Aparece en Nivel 1 en |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Registro de actividades (roles de campo)                | Entrada   | P1, P3, P4, P6        |
| Parámetros de control y gestión de inventario (gestión) | Entrada   | P1, P5, P6            |
| Lecturas en tiempo real (Sensores IoT)                  | Entrada   | P2                    |
| Predicciones de calidad/cosecha (Módulo IA)             | Entrada   | P7                    |

| Flujo en Nivel 0                      | Dirección | Aparece en Nivel 1 en |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Datos históricos y variables actuales | Salida    | P7 → Módulo IA        |
| Alertas críticas y órdenes de trabajo | Salida    | P2, P3, P4, P6        |
| Reportes de producción y comparativos | Salida    | P7                    |

Todos los flujos externos del Nivel 0 aparecen exactamente una vez o distribuidos de forma consistente en el Nivel 1, sin flujos huérfanos ni nuevos flujos externos: **el modelo está balanceado**.

### 5.3. DFD esencial

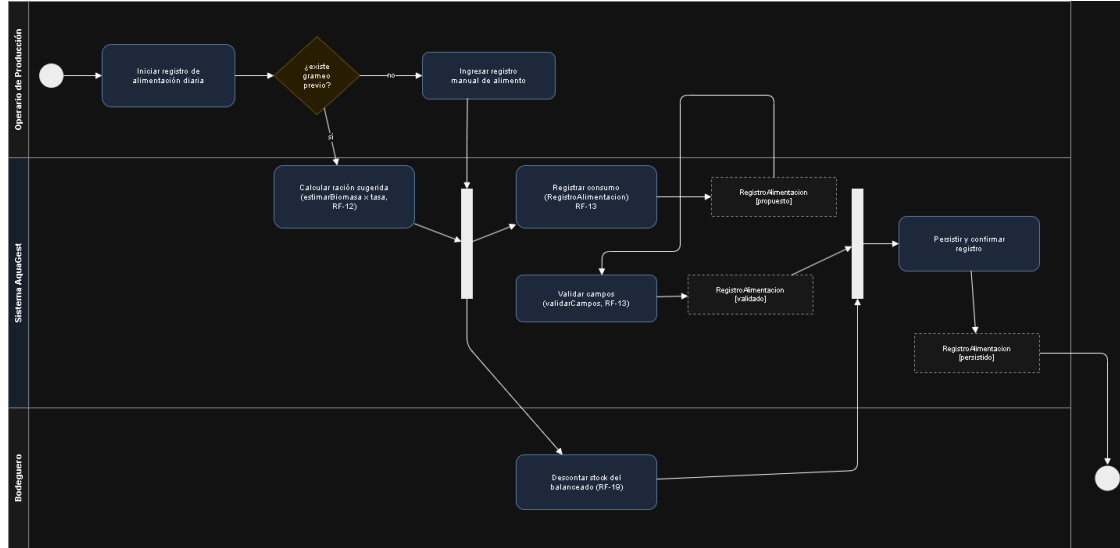
El DFD esencial modela la respuesta lógica ideal al evento de negocio más crítico identificado en la elicitación (EV-01, EV-02): *“llega una medición de parámetro de agua”*. La respuesta esencial, independiente de la tecnología, es: (1) validar coherencia física del valor; (2) almacenar la medición; (3) comparar contra el rango óptimo vigente; (4) si está fuera de rango, emitir alerta y esperar acción correctiva; (5) archivar la medición y la acción para el análisis histórico y la predicción. Esta esencia agrupa RF-09, RF-10 y RF-11 y es neutral respecto a si el dato proviene de un sensor IoT o de un registro manual.



**Figura 5:** DFD esencial — respuesta lógica al evento “llega una medición de parámetro de agua”

### 5.4. Diagrama de actividades UML

Se modela el proceso **Registrar alimentación diaria** (CU-03; RF-12, RF-13, RF-19) con tres *swimlanes*: Operario de Producción, Sistema AquaGest y Bodeguero. El flujo incluye: decisión [*¿existe grameo previo?*] (con ración sugerida o registro manual), un **fork** que paraleliza el registro del consumo y el descuento de stock del balanceado, un **join** de sincronización previo a la confirmación, y el **flujo de objeto** RegistroAlimentacion que transita por los estados [propuesto] → [validado] → [persistido].



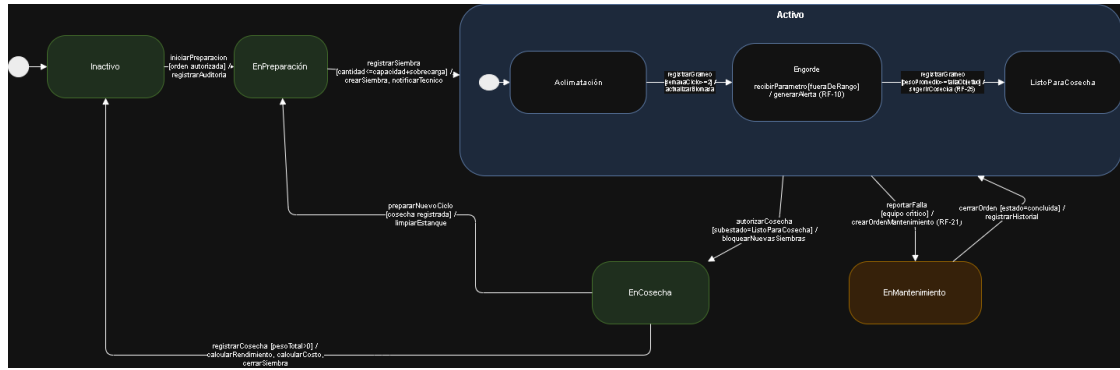
**Figura 6:** Diagrama de actividades UML — Registrar alimentación diaria (swimlanes, decisión, fork/join y flujo de objetos)

## 6. Paso 4 — Modelo de comportamiento

### 6.1. Máquina de estados UML: ciclo de vida del Estanque

La instancia modelada es **Estanque**, cuyo ciclo de vida gobierna las validaciones de RF-04, RF-05 y RF-22. La máquina posee **cinco estados principales** —uno de ellos compuesto, con tres subestados, para un total de ocho estados— y transiciones con la sintaxis *evento[condición]/acción*:

- **Inactivo** → **EnPreparación**: *iniciarPreparacion [orden autorizada] / registrarAuditoria*.
- **EnPreparación** → **Activo**: *registrarSiembra [cantidad ≤ capacidad + sobrecarga] / crearSiembra, notificarTecnico*.
- **Activo** (estado **compuesto**) con subestados secuenciales:
  - *Aclimatación* → *Engorde*: *registrarGrameo [semanaCiclo ≥ 2] / actualizarBiomasa*;
  - *Engorde* → *ListoParaCosecha*: *registrarGrameo [pesoPromedio ≥ tallaObjetivo] / sugerirCosecha (RF-25)*;
  - transición interna en *Engorde*: *recibirParametro [fueraDeRango] / generarAlerta (RF-10)*.
- **Activo** → **EnCosecha**: *autorizarCosecha [subestado = ListoParaCosecha] / bloquearNuevasSiembras*.
- **EnCosecha** → **Inactivo**: *registrarCosecha [pesoTotal > 0] / calcularRendimiento, calcularCosto, cerrarSiembra*.
- **EnCosecha** → **EnPreparación**: *prepararNuevoCiclo [cosecha registrada] / limpiarEstanque*.
- **Activo** → **EnMantenimiento**: *reportarFalla [equipo crítico] / crearOrdenMantenimiento (RF-21)*; retorno **EnMantenimiento** → **Activo**: *cerrarOrden [estado = concluida] / registrarHistorial*.

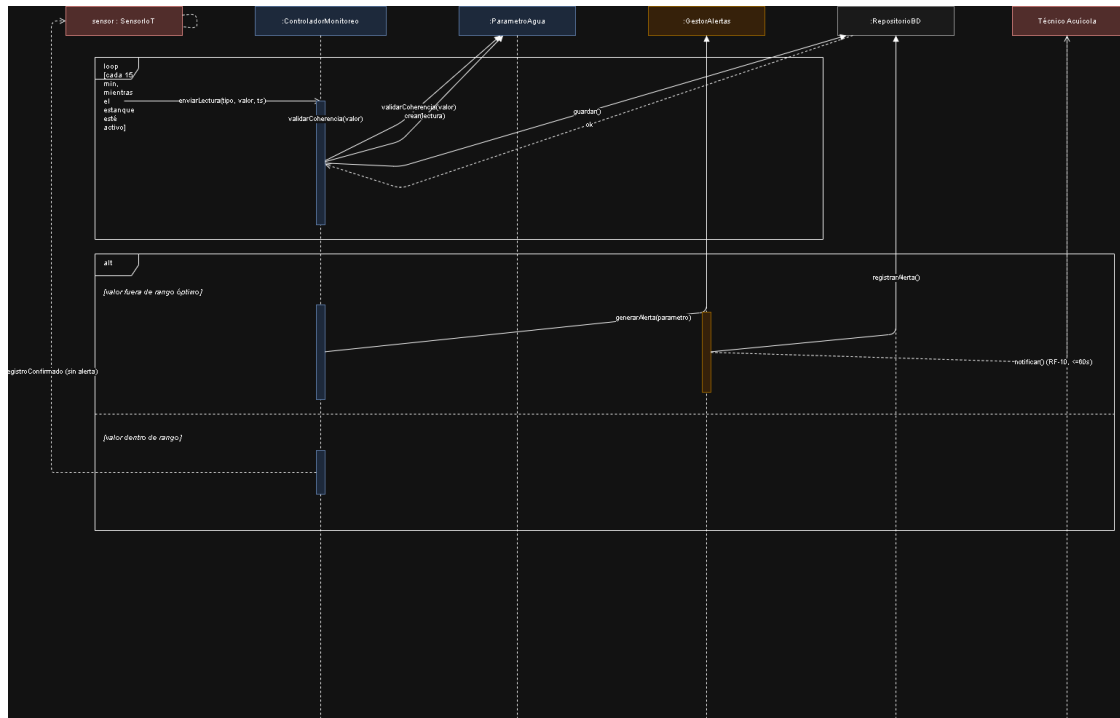


**Figura 7:** Máquina de estados UML del Estanque, con estado compuesto *Activo* y sus subestados

## 6.2. Diagrama de secuencia: Registrar Parámetros del Agua (CU-02)

El escenario integra cinco líneas de vida: `sensor:SensorIoT` (actor), `:ControladorMonitoreo`, `:ParametroAgua`, `:GestorAlertas` y `:RepositorioBD`. La interacción incluye los dos fragmentos combinados exigidos:

1. Fragmento loop *[cada 15 minutos, mientras el estanque esté activo]*: el sensor envía `enviarLectura(tipo, valor, ts)` (mensaje asíncrono) al `ControladorMonitoreo`, que invoca síncronamente `validarCoherencia(valor)` y `crear(lectura)` sobre `ParametroAgua`, persistiendo mediante `guardar()` en `RepositorioBD` (retorno ok).
2. Fragmento alt:
  - *[valor fuera de rango óptimo]*: `ControladorMonitoreo` → `GestorAlertas: generarAlerta(parametro)` (síncrono); `GestorAlertas` → `RepositorioBD: registrarAlerta()`; `GestorAlertas` --> `Técnico Acuícola: notificar()` (asíncrono, RF-10, ≤ 60 s).
  - *[valor dentro de rango]*: `ControladorMonitoreo` retorna `registroConfirmado` sin generar alerta.



**Figura 8:** Diagrama de secuencia UML — CU-02 Registrar Parámetros del Agua, con fragmentos loop y alt

## 7. Paso 5 — Trazabilidad y coherencia entre modelos

### 7.1. Matriz de trazabilidad RF $\times$ modelos

La Tabla 9 traza el 100 % de los RF contra casos de uso, clases, subprocessos DFD, actividades y estados.



**Tabla 9:** Matriz de trazabilidad RF  $\times$  CU  $\times$  Clases  $\times$  DFD  $\times$  Actividades  $\times$  Estados.

| RF    | Caso de uso                   | Clases                         | DFD | Actividad                          | Estados (transición)                           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar Estanque            | Estanque                       | P1  | Alta de estanque                   | Estado inicial Inactivo                        |
| RF-02 | Registrar Estanque            | Estanque                       | P1  | Alta de estanque                   | Guarda [cantidad $\leq$ capacidad]             |
| RF-03 | Registrar Estanque            | Siembra                        | P1  | Registrar siembra                  | Guarda [... + sobrecarga]                      |
| RF-04 | Actualizar Estado de Estanque | Estanque, Empleado             | P1  | —                                  | Todas las transiciones del Estanque            |
| RF-05 | CU-01 Registrar Siembra       | Siembra, Estanque              | P1  | Registrar siembra                  | EnPreparación $\rightarrow$ Activo             |
| RF-06 | CU-01 / Registrar Grameo      | Grameo, Siembra                | P3  | Registrar grameo                   | Aclimatación $\rightarrow$ Engorde             |
| RF-07 | Registrar Grameo              | Grameo                         | P3  | Consultar historial                | (consulta; sin transición)                     |
| RF-08 | Registrar Grameo              | Grameo, Alerta                 | P3  | Registrar grameo                   | Transición interna en Engorde                  |
| RF-09 | CU-02 Registrar Parámetros    | ParametroAgua                  | P2  | — (secuencia CU-02)                | Transición interna en Activo                   |
| RF-10 | CU-02 Registrar Parámetros    | ParametroAgua, Alerta          | P2  | — (secuencia CU-02)                | recibirParametro [fueraDeRango] /generarAlerta |
| RF-11 | Gestionar Alerta de Agua      | Alerta, Empleado               | P2  | — (secuencia CU-02)                | Alerta: activa $\rightarrow$ atendida          |
| RF-12 | Calcular Ración Diaria        | Siembra, RegistroAlimentacion  | P3  | Registrar alimentación (decisión)  | (en subestado Engorde)                         |
| RF-13 | CU-03 Registrar Alimentación  | RegistroAlimentacion, Empleado | P3  | Registrar alimentación (fork/join) | (en subestado Engorde)                         |
| RF-14 | Calcular Ración Diaria        | RegistroAlimentacion, Co-secha | P3  | Generar informe FCR                | (consulta; sin transición)                     |

| RF    | Caso de uso                      | Clases                                       | DFD | Actividad                               | Estados (transición)                       |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| RF-15 | Registrar Incidente Sanitario    | IncidenteSanitario                           | P4  | Registrar incidente                     | (en estado Activo)                         |
| RF-16 | Registrar Incidente Sanitario    | IncidenteSanitario, Alerta                   | P4  | Registrar incidente                     | Transición interna en Activo               |
| RF-17 | Registrar Empleado               | Empleado                                     | P5  | Alta de empleado                        | —                                          |
| RF-18 | Asignar Tarea Diaria             | TareaDiaria, AsignacionTarea, Empleado       | P5  | Asignar tarea                           | AsignacionTarea: pendiente → completada    |
| RF-19 | Gestionar Inventario de Insumos  | Insumo                                       | P6  | Registrar alimentación (rama Bodeguero) | —                                          |
| RF-20 | Gestionar Inventario de Insumos  | Insumo, Alerta                               | P6  | Descuento de stock                      | —                                          |
| RF-21 | Registrar Orden de Mantenimiento | OrdenMantenimiento, ConsumoInsumo            | P6  | —                                       | Activo ↔ EnMantenimiento                   |
| RF-22 | CU-04 Registrar Cosecha          | Cosecha, Estanque                            | P7  | Registrar cosecha                       | EnCosecha → Inactivo                       |
| RF-23 | CU-04 Registrar Cosecha          | Cosecha, RegistroAlimentacion, ConsumoInsumo | P7  | Registrar cosecha                       | EnCosecha → Inactivo /calcularCosto        |
| RF-24 | Generar Reporte Comparativo      | Cosecha, Siembra                             | P7  | Generar reporte                         | (consulta; sin transición)                 |
| RF-25 | CU-05 Generar Predicción         | Grameo, ParametroAgua, Cosecha               | P7  | —                                       | Engorde → ListoParaCosecha /sugerirCosecha |

## 7.2. Gaps y gold plating detectados

- **Gap G-01 (detectado y resuelto):** en la primera versión de la matriz, RF-21 (mantenimiento) carecía de cobertura en la máquina de estados; se resolvió incorporando el estado **EnMantenimiento** y sus transiciones al modelo de comportamiento.
- **Gap G-02 (declarado):** RF-17 y RF-24 no tienen representación en el diagrama de actividades ni transiciones de estado propias; se trata de funciones administrativas/consultivas cuya cobertura queda en CU, clases y DFD, lo cual se documenta como cobertura parcial aceptada para esta versión.
- **Gold plating GP-01:** el borrador del diagrama de clases incluía una clase **PrediccionIA** con historial versionado de predicciones y nivel de confianza por versión; RF-25 solo exige mantener la predicción vigente. El versionado histórico no responde a ningún RF y se retiró del modelo final (se conserva como propuesta de mejora para la siguiente fase).
- **Gold plating GP-02:** el DFD Nivel 1 preliminar contenía un subproceso “Generar respaldos automáticos” sin RF ni RNF de origen; se eliminó del modelo funcional y se remite a decisiones de infraestructura fuera del alcance del SRS.

## 7.3. Verificaciones cruzadas entre perspectivas

1. **ER ↔ Clases:** las 12 entidades del ER corresponden 1:1 con clases UML; las dos relaciones M:N del ER (ASIGNACIÓN y CONSUMO) aparecen como las clases asociativas **AsignacionTarea** y **ConsumoInsumo**, con los mismos atributos propios. *Consistencia verificada.*
2. **Clases ↔ DFD:** los nueve almacenes del Nivel 1 (D1–D9) corresponden a clases persistentes del diagrama de clases (Estanque, Siembra, ParametroAgua, Alerta, RegistroAlimentacion, IncidenteSanitario, Empleado, Insumo/OrdenMantenimiento, Cosecha); ningún almacén carece de clase y ninguna clase persistente carece de almacén. *Consistencia verificada.*
3. **Estados ↔ Actividades:** las acciones de las transiciones del Estanque (crearSiembra, generarAlerta, calcularRendimiento, descontar stock) aparecen como acciones en el diagrama de actividades o en la secuencia CU-02; el flujo de objeto **RegistroAlimentacion** transita estados coherentes con las postcondiciones de CU-03. *Consistencia verificada.*
4. **DFD ↔ RF:** cada subproceso P1–P7 agrupa un subconjunto disjuncto y completo de los 25 RF (columna DFD de la Tabla 9), garantizando que el modelo funcional cubre el 100 % del alcance funcional. *Consistencia verificada.*

## 7.4. Tabla comparativa de perspectivas de modelado

**Tabla 10:** Comparación de las perspectivas de modelado empleadas.

| Perspectiva | Notación       | Utilidad                                                                                                                               | Limitaciones                                                                                          |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos       | ER Crow’s Foot | Define la estructura persistente, integridad referencial y base para la normalización y el diseño físico de la BD relacional (RST-01). | No expresa comportamiento ni orden temporal; los atributos derivados requieren documentación externa. |

| Perspectiva                     | Notación                           | Utilidad                                                                                                                                                            | Limitaciones                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructural orientada a objetos | Diagrama de clases UML             | Puente entre requisitos y diseño OO; añade operaciones, visibilidades y clases asociativas reutilizables en el código.                                              | Nivel conceptual: no captura interacción en el tiempo ni flujo de trabajo entre roles.              |
| Funcional                       | DFD (Niveles 0, 1 y esencial)      | Muestra qué hace el sistema y por dónde fluyen los datos; el balanceo detecta omisiones de alcance; el DFD esencial abstrae la tecnología.                          | No modela control ni sincronización; no distingue actores concurrentes ni estados de las entidades. |
| Comportamiento                  | Máquina de estados y secuencia UML | Precisa el ciclo de vida del Estanque (validaciones de RF-04/05/22) y la coordinación temporal del monitoreo (RF-09/10/11) con condiciones y acciones verificables. | Explosión de estados si se modelan todas las entidades; la secuencia cubre un escenario a la vez.   |

## 8. Conclusiones

1. La auditoría del SRS contra IEEE/ISO/IEC 29148 permitió detectar y corregir siete defectos (ambigüedad, incompletitud, inconsistencia y no verificabilidad), confirmando empíricamente que la revisión sistemática con criterios de calidad estandarizados eleva la verificabilidad del documento antes del diseño [1,4].
2. La reescritura de los 25 requisitos funcionales con las plantillas EARS eliminó la voz de “capacidad” (*el sistema debe permitir*) y la sustituyó por comportamientos observables con disparadores, condiciones y respuestas medibles, lo que reduce el espacio de interpretación entre analistas, desarrolladores y evaluadores [6].
3. El modelado triangulado en tres perspectivas (datos, funcional y comportamiento) demostró ser complementario: el ER en 3FN garantiza integridad de la información, el DFD balanceado garantiza cobertura funcional del alcance, y la máquina de estados formaliza reglas de negocio (capacidad de siembra, cosecha, mantenimiento) que ninguna otra vista expresaba con precisión.
4. La matriz de trazabilidad RF  $\times$  modelos alcanzó cobertura total de los requisitos funcionales y actuó como instrumento de control de calidad: permitió detectar un gap real (mantenimiento sin estados), declarar coberturas parciales justificadas y eliminar dos casos de gold plating, evitando esfuerzo de diseño sin respaldo en la elicitación.
5. La transformación sistemática ER  $\rightarrow$  UML, con clases asociativas para las relaciones M:N, produce un modelo estructural directamente implementable sobre la arquitectura cliente-servidor con base de datos relacional definida en las restricciones del proyecto (RST-01, RST-05), acortando la distancia entre la especificación de requisitos y el diseño detallado de AquaGest.

## Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” International Standard, 2018.
- [2] J. Zhang, X. Li, C. Wang, and Y. Liu, “Intelligent aquaculture management system based on deep learning and IoT,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 209, p. 107814, 2023.
- [3] A. Pratama, Y. Arifin, and A. H. Setianingrum, “IoT-based shrimp pond monitoring system for water quality and environmental parameters,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 38 541–38 553, 2022.
- [4] D. M. Fernández, S. Wagner, and M. Kalinowski, “Naming the pain in requirements engineering: A design for a global family of surveys and first results from Germany,” *Information and Software Technology*, vol. 134, p. 106516, 2021.
- [5] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Gnesi, “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” in *Proceedings of the 30th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’22)*. IEEE, 2022, pp. 113–124.
- [6] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy approach to requirements syntax (EARS),” in *Proceedings of the 17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’09)*. IEEE, 2009, pp. 317–322.
- [7] P. P. Chen, “The entity-relationship model — toward a unified view of data,” *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.
- [8] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2016.
- [9] Object Management Group, “OMG unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1,” formal/17-12-05, 2017.
- [10] E. Yourdon, *Modern Structured Analysis*. Prentice Hall, 1989.
- [11] IEEE Computer Society, *SWEBOK Guide v4.0 — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.
- [12] J. Horkoff, N. Maiden, and D. Asboth, “Stakeholder-driven requirements elicitation: From theory to practice,” in *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*. IEEE, 2021, pp. 89–100.
- [13] S. Hatton and T. Al-Najjar, “Systematic requirements prioritization using the MoSCoW technique in agile projects,” *Journal of Systems and Software*, vol. 195, p. 111522, 2023.
- [14] C. Encinas, E. Ruiz, J. Cortez, and A. Espinoza, “Design and implementation of a distributed IoT system for water quality monitoring in aquaculture,” *Wireless Personal Communications*, vol. 121, pp. 2781–2800, 2022.